ID	Proceso	Responsable	Actividad	Tipo de elemento	Datos que genera o registra	Documento / registro	Herramienta / formato	Uso del dato	KPI asociados	Observaciones / brechas
E-01	Ejecución	Cliente	Firmar y enviar contrato	Tarea	N° de contrato/OC, cliente, proyecto, monto, fechas de inicio y término, condiciones	Carta de adjudicación, Orden de compra o Contrato	PDF, Correo	Formalizar el proyecto	Ventas 2026	
E-02	Ejecución	Cliente	Pagar anticipo	Tarea	Monto del anticipo y fecha de pago	Comprobante de pago	-	Habilitar el inicio del trabajo	—	Nota BPMN: anticipo de 20–40 %; pago por hitos según contrato.
E-03	Ejecución	Líder de Administración	Recibir contrato	Tarea	N° de OC/contrato, cliente, proyecto, monto, fechas, condiciones del servicio	Carta de adjudicación, Orden de compra o Contrato	PDF, Correo, Drive	Formalizar el proyecto y disponer de los antecedentes	Ventas 2026	
E-04	Ejecución	Líder de Administración	¿Se recibe anticipo?	Compuerta (decisión)	Decisión: anticipo recibido (Sí / No)	—	Sistema contable, Correo	Decidir si el proyecto se ejecuta	—	Si no hay anticipo, el BPMN termina con "No se ejecuta proyecto"
E-05	Ejecución	Líder de Administración	Verificar recepción de anticipo	Tarea	Monto recibido, fecha, porcentaje del contrato	Comprobante de pago	Sistema contable, Correo	Confirmar que el proyecto puede iniciar	—	La fecha del anticipo es el hito que habilita la ejecución
E-06	Ejecución	Líder de Ingeniería	Realizar planificación del proyecto	Tarea	Actividades, responsables, fechas, recursos, horas estimadas, plazos	Carta Gantt	Excel	Planificar la ejecución	Productividad Salarial	
E-07	Ejecución	Líder de Ingeniería	Reunión de arranque KOM	Tarea	Participantes, fecha, objetivos, alcance, acuerdos, plazos; se traspasan presupuesto y carta Gantt (personas, plazos, tareas)	Presupuesto del proyecto, Carta Gantt	Reunión, Excel, PDF	Alinear a todas las áreas y entregar la línea base económica y de plazos	Cumplimiento KOM	
E-08	Ejecución	Líder de Operaciones	Recibir planificación del proyecto	Evento de mensaje	Actividades planificadas, fechas, responsables, recursos	Carta Gantt	Excel, Correo	Disponer de la planificación para ejecutar y controlar	Productividad Salarial	
E-09	Ejecución	Líder de Operaciones	Planificación	Subproceso	Planificación operativa detallada	—	Excel	Preparar la ejecución	Productividad Salarial	
E-10	Ejecución	Líder de Operaciones	¿Recursos disponibles?	Compuerta (decisión)	Decisión: recursos disponibles (Sí / No)	—	Excel	Decidir si se requieren compras	—	
E-11	Ejecución	Líder de Operaciones	Solicitar compra de materiales/insumos	Tarea	Materiales, cantidades, fecha requerida, proyecto	Solicitud de compra	Correo	Pedir a Administración la adquisición de recursos	—	
E-12	Ejecución	Líder de Administración	Gestión de compras	Subproceso	Proveedor, producto/servicio, cantidad, precio, fecha de solicitud y de compra	Cotizaciones, Órdenes de compra	Correo, Excel	Adquirir materiales y servicios requeridos	Margen Operativo, Alianzas con Proveedores	Es la fuente de costos de compra y de la relación con proveedores.
E-13	Ejecución	Líder de Administración	Compras realizadas	Tarea	Confirmación de compra: proveedor, cantidad, costo, fecha de entrega	Orden de compra	Correo	Avisar a Operaciones que los recursos están comprados	Alianzas con Proveedores	
E-14	Ejecución	Líder de Operaciones	Gestionar logística	Subproceso	Recursos a trasladar, vehículos, materiales, fechas, origen y destino	—	Correo	Coordinar disponibilidad y traslado de recursos	—	
E-15	Ejecución	Líder de Operaciones	Coordinar inicio de actividades	Tarea	Actividad, fecha, ubicación, responsable, duración	Programación de actividades	Correo, Calendario	Asignar y programar el trabajo del equipo	Productividad Salarial	

E-16	Ejecución	Equipo Operativo	Recibir programación	Tarea	Programación recibida: actividad, fecha, lugar	Programación de actividades	Correo	Conocer las tareas asignadas	—	
E-17	Ejecución	Equipo Operativo	Ejecutar actividad	Tarea	Actividad realizada, fecha, trabajador, avance, materiales utilizados, observaciones	Formularios, Registros de terreno	Formularios, Fotografías, Excel	Registrar la ejecución real y compararla con lo planificado	Productividad Salarial, Margen Operativo	
E-18	Ejecución	Equipo Operativo	Informar resultado/avance	Tarea	Avance, actividades terminadas, incidencias, observaciones	Informe de avance	Formularios, Fotografías	Reportar el avance al Líder de Operaciones	Productividad Salarial	
E-19	Ejecución	Líder de Operaciones	Revisar resultado/avance	Tarea	Avance, cumplimiento, recursos, incidencias, observaciones	Registro de avance	Excel, Informe, Fotografías	Controlar que la ejecución siga la planificación	—	
E-20	Ejecución	Líder de Operaciones	Verificar cumplimiento	Tarea	Cumplimiento de lo planificado, desviaciones	Registro de avance	Excel, Checklist	Detectar desviaciones antes del control de calidad	CSAT montajes bien ejecutados	
E-21	Ejecución	Líder de Operaciones	Realizar control de calidad	Tarea	Criterios evaluados, resultados, observaciones, incumplimientos, fecha, proyecto	Checklist de calidad, Informe	Checklist, Informe, Fotografías	Verificar el cumplimiento de requisitos técnicos y de calidad	CSAT montajes bien ejecutados	Puede participar el Líder de Ingeniería según necesidad.
E-22	Ejecución	Líder de Operaciones	¿Cumple con los requisitos de calidad?	Compuerta (decisión)	Resultado del control: cumple / no cumple	—	-	Decidir entre cierre o corrección	CSAT montajes bien ejecutados	
E-23	Ejecución	Líder de Operaciones	Registrar observaciones	Tarea	Observación detectada, acción correctiva requerida, fecha	Registro de observaciones	-	Pedir las correcciones al equipo operativo	CSAT montajes bien ejecutados	
E-24	Ejecución	Equipo Operativo	Ejecutar correcciones	Tarea	Corrección realizada, fecha, recursos utilizados	–	-	Solucionar las observaciones de calidad	CSAT montajes bien ejecutados	
E-25	Ejecución	Líder de Operaciones	Registrar correcciones	Tarea	Observación, corrección realizada, responsable, fecha, estado	Registro de correcciones	Excel, Formulario, Fotografías, correo	Mantener trazabilidad de correcciones y repetir el control de calidad	Margen Operativo	Registra planificación, costos y logística.
E-26	Ejecución	Líder de Operaciones	Elaborar informe de cierre	Tarea	Fecha de término, actividades realizadas, recursos utilizados, observaciones	Informe de cierre	Word, PDF, Excel	Formalizar el término técnico del proyecto	Productividad Salarial, Margen Operativo	
E-27	Ejecución	ITO	Entrega de proyecto	Tarea	Proyecto, fecha de entrega, actividades ejecutadas, documentación entregada, observaciones	Informe de cierre, Acta	Correo, Acta	Formalizar la entrega para su revisión	CSAT montajes bien ejecutados	
E-28	Ejecución	ITO	Emitir carta de entrega y conformidad	Tarea	Fecha de emisión, proyecto, conformidad, observaciones	Documento de entrega y recepción conforme	PDF, Correo	Acreditar la aceptación del proyecto	—	Es el hito que habilita la facturación.
E-29	Ejecución	Cliente	Recibir carta de entrega y conformidad	Evento de mensaje	Carta recibida	Documento de entrega y recepción conforme	PDF, Correo	Confirmar la entrega por parte del cliente	—	
E-30	Ejecución	Líder de Administración	Recepcionar documentación del proyecto	Tarea	Informes, actas, certificados, carta de conformidad, respaldos, fecha de recepción	Recepción de servicios, HES o Estado de pago	PDF, Correo, Drive	Consolidar la documentación para cierre y facturación	—	

E-31	Ejecución	Líder de Administración	Verificar documentación	Tarea	Documentos recibidos y faltantes, estado, fecha de verificación	–	Excel, PDF, Drive	Comprobar que el documento esté completo antes de facturar	—	
E-32	Ejecución	Líder de Administración	Preparar y presentar estado de pago	Tarea	Monto, hitos cobrados, respaldos, guías de despacho firmadas	Estado de pago y respaldos	Excel, PDF	Presentar el cobro en el formato exigido por el mandante	—	Formato del mandante con todos los respaldos; cobros por hito con guías de despacho firmadas.
E-33	Ejecución	Líder de Administración	Emitir factura	Tarea	N° de factura, proyecto, cliente, monto, fechas de emisión y vencimiento, OC/contrato	Factura electrónica (ERP de factura)	ERP de facturación, PDF	Generar el cobro del servicio ejecutado	Ventas 2026	
E-34	Ejecución	Cliente	Recepción factura	Tarea	Factura recibida	Factura electrónica	Correo	Iniciar el plazo de pago del cliente	—	
E-35	Ejecución	Líder de Administración	Realizar seguimiento de pago	Tarea	Factura, monto pendiente, fecha de vencimiento, estado de pago, fecha de pago	Estado de cuentas por cobrar	ERP de facturación, Excel, Correo	Controlar cuentas por cobrar y detectar atrasos	—	
E-36	Ejecución	Cliente	¿Pago a tiempo?	Compuerta (decisión)	Decisión del cliente: paga a tiempo / se atrasa	—	—	Definir si el cliente paga o consulta por atraso	—	
E-37	Ejecución	Cliente	Pago factura	Tarea	Monto, fecha y medio de pago	Comprobante de pago	–	Pagar el servicio	—	
E-38	Ejecución	Cliente	Consultar por atraso	Tarea	Consulta del cliente: factura, motivo del atraso, observaciones	—	Correo, Teléfono	Aclarar el estado del pago	—	
E-39	Ejecución	Líder de Administración	¿Pago recibido?	Compuerta (decisión)	Estado del pago: recibido / no recibido a la fecha de vencimiento	—	ERP de facturación, Sistema contable	Decidir entre registrar el ingreso o gestionar cobranza	—	Clientes grandes pagan a 60 días; atrasos poco frecuentes, se regularizan en menos de 1 semana.
E-40	Ejecución	Líder de Administración	Pago recibido	Evento de mensaje	Pago confirmado: monto, fecha, medio	Comprobante de pago	Sistema Contable	Confirmar el pago de la factura	—	
E-41	Ejecución	Líder de Administración	Registrar ingreso	Tarea	Fecha de pago, monto recibido, cliente, proyecto, factura, medio de pago	Comprobante de pago	Sistema contable, Excel	Registrar los ingresos del proyecto	Ventas 2026	
E-42	Ejecución	Líder de Administración	Archivar documentación de cierre	Tarea	Expediente completo del proyecto (contrato, informes, actas, facturas)	–	Drive	Dejar respaldo del proyecto	—	
E-43	Ejecución	Líder de Administración	¿Existe garantía o post venta?	Compuerta (decisión)	Existencia de garantía, tipo, período de vigencia	—	Contrato, Registro interno	Activar la gestión de garantías cuando corresponda	—	
E-44	Ejecución	Líder de Administración	Proceso garantía/post venta	Subproceso	–	—	—	Atender requerimientos posteriores a la entrega	—	
E-45	Ejecución	Líder de Administración	Gestionar contacto con cliente	Tarea	Cliente, factura, fecha de contacto, motivo, respuesta, compromiso de pago	Registro de contacto	Correo, Teléfono	Gestionar pagos pendientes con el cliente	—	
E-46	Ejecución	Líder de Administración	¿Pago regularizado?	Compuerta (decisión)	Resultado de la gestión: regularizado / no	—	Correo	Decidir si se negocia un acuerdo	—	
E-47	Ejecución	Líder de Administración	Negociar acuerdo de pago	Tarea	Condiciones del acuerdo, plazos, compromiso de pago	Acuerdo de pago	Correo, Teléfono	Acordar una forma de pago	—	casos aislados (~1 al año), siempre clientes pequeños.

E-48	Ejecución	Líder de Administración	¿Se logra acuerdo?	Compuerta (decisión)	Resultado de la negociación: acuerdo / sin acuerdo	—	—	Decidir si se deriva la cobranza	—	
E-49	Ejecución	Líder de Administración	Derivar cobranza a abogado asesor	Tarea	Antecedentes de la deuda: factura, monto, historial de contacto	Antecedentes de cobranza	Correo	Iniciar cobranza	—	Cobranza derivada a abogado.